

ChemGuard

화학사고 현장 대응자를 위한
5직군 통합 프로토콜 핸드북

HAZMAT · 응급 처치 · 병원 치료 · 현장 지휘 · 환경·법규

대한화학손상연구회 · KRSCI

소방청 ERG2024 한글판 / KOSHA MSDS 기반

msds-app-pearl.vercel.app

현장 도착 5분, 사라지지 않을 판단의 기준.

화학사고 현장에서 첫 5분의 결정이 사상자 규모를 가른다. ChemGuard는 구조대원(RES) · 구급대원(EMS) · 의료진(MED) · 재난관리자(DM) · 화학물질안전원(CSA) 다섯 직군이 각자의 시야에서 같은 물질을 다른 절차로 다룰 수 있도록 한 화면에 통합한 응급 대응 도구다.

이 책자는 처음 ChemGuard를 잡은 대원이 10분 안에 다섯 탭과 다섯 역할을 모두 익히도록 설계됐다. 데이터는 ERG2024 한글판(소방청), KOSHA MSDS, NIOSH Pocket Guide, IARC, PubChem을 교차 검증해 만들어졌다.

02	03	03	04
앱 한눈에 보기 — 5개 탭		상세 페이지 해부	
04	05	05	06
직군별 시나리오 ① RES · EMS		직군별 시나리오 ② MED · DM · CSA	
06	08	07	10
ERG·MSDS 데이터 출처		자주 묻는 질문 · 면책	

RED LINE — 이 도구의 한계

ChemGuard는 현장 응급 대응을 돕는 보조 도구다. 법적 효력을 가진 MSDS (성분 함량, 취급·저장 조건, 폐기 절차 등 전체 16항목)는 KOSHA·NCIS·PubChem 등 공식 출처를 별도로 확인해야 한다. 각 상세 페이지 하단의 [정식 MSDS 외부 참조](#) 카드에서 바로 연결된다.

다섯 개의 탭이 다섯 가지 결정을 돕는다.

하단 네비게이션은 사고 흐름과 동일한 순서로 배치돼 있다. **검색 → 식별 → 지도 → Zone → 상황판**. 각 탭은 독립적으로도 동작하지만, 함께 쓸 때 진가가 드러난다.

TAB 01

검색

25종 표준 데이터 + Gemini 기반 AI 확장 검색. 한글·영문·CAS·UN 번호, 그리고 음성 입력까지 한 입력창에서. 결과는 즉시 5직군 프로토콜로 전개.

언제 운송 서류·라벨에서 물질명을 확보한 직후.

TAB 02

식별 — Vision

라벨·GHS 픽토그램·UN 번호판·NFPA 다이아몬드를 카메라로 비추면 AI가 화학물질 후보를 신뢰도와 함께 제시. 갤러리 업로드도 가능.

언제 라벨만 보이고 물질명·UN 번호를 읽기 어려울 때.

TAB 03

지도

Leaflet 기반 지도 위에 현재 위치, 풍향, 누출 지점, ERG 이격거리 반경을 시각화. 거리 측정 도구로 풍하 대피 라인을 즉석에서 그릴 수 있다.

언제 통제선·대피 구역을 무전·문자로 공유할 때.

TAB 04

Zone

카메라로 기준 물체를 잡으면 거리·방위각을 추정해 HOT / WARM / COLD 구역을 실시간 계산. 풍향 나침반과 함께 동작.

언제 지도 데이터가 부족한 산업단지·옥내 사고 초기.

TAB 05

상황판

타이머·역할별 체크리스트·사상자 집계를 한 화면에. 입력은 LocalStorage로 자동 저장되어 네트워크 단절 상황에서도 유지된다.

언제 지휘소가 차려진 이후, 상황 보고가 반복될 때.

DEEP DIVE

상세 페이지

검색·식별·지도 어디서든 결과를 탭하면 진입. 물질 한 종을 다섯 직군의 언어로 동시에 펼쳐 보여주는 책 같은 화면이다. 다음 페이지에서 해부한다.

구조 헤더 / 물성 / 직군 탭 / 외부 MSDS 링크.

한 물질, 다섯 시야.

상세 페이지는 위에서 아래로 식별 → 물성 → 직군 프로토콜 → 외부 참조 순. 위쪽일수록 도착 직후에 필요한 정보다.

HEADER

황산 · Sulfuric Acid

위험 3등급 · H_2SO_4

IDENTIFIERS

CAS 7664-93-9 · UN1830

PHYSICAL PROPERTIES

끓는점 337°C · 비중 1.84 · pH 0.3

RES

EMS

MED

DM

CSA

ERG 이격거리

소량 50m · 화재 전 방향 800m

EXTERNAL MSDS

KOSHA · NCIS · PubChem · CAS 복사

- 1 헤더와 위험 등급.** 물질명·영문명·화학식과 함께 1~4단계 위험 등급이 색상으로 표시된다. 등급 4는 진홍, 1은 청록.
- 2 CAS · UN 식별자.** 모든 외부 검색의 출발점. 하단 카드의 CAS 복사 버튼으로 클립보드에 즉시 담을 수 있다.
- 3 물리화학적 특성.** 끓는점·인화점·증기밀도·비중·pH·물 용해도. 인화점 60 °C 미만은 자동으로 진홍 박스 강조.
- 4 5직군 탭.** 진입 시 기본은 RES. 탭은 가로 스크롤되며 장갑 착용 환경에 맞춰 터치 영역이 확장됐다.
- 5 ERG 이격거리.** 표 1 등재 물질은 정량 수치, 미등재 물질은 ERG 주황색 지침의 정성 권고가 표시된다. 현장 대원이 처음 봐야 할 정보라 PPE 카드 위에 배치.
- 6 외부 MSDS 카드.** 페이지 최하단. ChemGuard 데이터로 답할 수 없는 항목(취급·저장·폐기·환경·성분 함량)은 KOSHA·NCIS·PubChem으로 이동해 확인.

현장으로 들어가는 첫 번째 두 직군.

구조대원과 구급대원이 사고 인지부터 환자 인계까지 ChemGuard로 무엇을 본다. 각 단계의 화면 흐름은 실제 ERG 절차를 따른다.

RES

구조대원
HAZMAT

풍상측 접근 — 이격거리 확정 — PPE 결정

검색

→ RES 탭

→ ERG 이격거리

→ 지도/Zone 반경

→ 수보 체크리스트

UN 번호나 한글명 한 단어를 입력. 결과 카드 진입 즉시 RES 탭이 열리며 **이격거리표 → PPE 레벨 → 물 반응성 → 접근·진압·누출 통제** 순으로 표시된다. ERG 표 1 등재 물질은 소량·대량 누출의 초기 격리 m와 풍하 방호 km가 표 형태로, 미등재 물질은 정성 권고문이 나온다. **지도 탭으로 이동해 동일 반경을 직접 그릴 수 있다.**

EMS

구급대원

오염 제거 — 노출 경로별 처치 — 이송 기준

검색

→ EMS 탭

→ 경로별 처치

→ 현장 투약

→ 이송 판단

EMS 탭은 자기보호 → 흡입·피부·눈·섭취 처치 → 현장 투약 → 이송 기준 → 절대 금지로 구성된다. 흔히 헛갈리는 "구토 유도 가부"·"세척 시간"·"중화제 사용 가부"는 절대 금지 박스에 적색으로 분리해 표시했다. 이송 시 **CAS 복사** 버튼으로 병원 전실에 식별자를 즉시 공유.

현장 팁 — 두 직군이 함께 보는 화면

RES의 결정(이격거리)과 EMS의 결정(오염 제거 라인)은 같은 좌표에서 일어난다. 지도 탭을 큰 화면에 띄워두고 RES는 반경, EMS는 제독 라인 색을 다르게 칠하면 지휘소 무전 부담이 절반으로 준다.

병원으로, 그리고 보고서로.

환자가 응급실에 들어선 순간부터 행정 보고가 종료되는 시점까지, 세 직군이 ChemGuard에서 다루는 화면.

MED

의료진

정량 독성 — 임상 증상 — 해독제 — ICU 기준

검색

→ MED 탭

→ 독성 지표

→ 임상 증상

→ 입원·ICU

MED 탭 상단에 LD50·LC50·IARC·TWA·STEL·IDLH가 한 박스로 묶여 있어 노출 평가가 빠르다. 이어서 임상 증상·필수 검사·해독제·입원·ICU·지연성 독성·특이 집단 순. 황산처럼 특이 해독제가 없는 경우 "대증 치료" 항목이 명시된다.

DM

재난관리자

통제선 — 대피 트리거 — ICS — 주민·언론 소통

DM 탭

→ 지도

→ 상황판

→ 대피 트리거

→ 종료 판단

DM 탭은 통제선(Hot/Warm/Cold) 정의와 대피 명령 기준, ICS 체크리스트, 연계 기관, 주민·언론 소통 문구, 종료 기준을 담는다. 상황판 탭에서 타임라인을 누적해 보고서 초안의 뼈대를 그대로 만들 수 있다.

CSA

화학물질
안전원

법적 분류 — 보고 시한 — 환경 측정 — 행정 처분

CSA 탭

→ 법적 분류

→ 보고 시한

→ 환경 측정

→ 확산 모델

CSA 탭은 화관법·화평법 등 법적 분류, 사고 보고 시한(시간 단위), 환경 측정 체크리스트, 행정 처분, 확산 예측 모델 후보를 정리한다. 보고 시한은 큰 황색 박스로 강조되어 놓치지 않게 했다.

이 정보는 어디에서 왔는가.

ChemGuard의 모든 숫자는 단일 출처에 의존하지 않는다. 같은 항목을 두 곳 이상에서 교차 확인한 뒤 보수적인 값을 반영한다.

ERG2024 한글판

소방청 중앙119구조본부 · 576p

RES 프로토콜의 지침번호, 표 1 정량 이격거리, 표 3 대량 누출 거리, 주황색 페이지 권고문 — ChemGuard 현장 절차의 척추.

KOSHA MSDS

한국산업안전보건공단

물리화학적 특성, 노출 기준(TWA·STEL), 응급처치 권고문. 외부 참조 카드의 첫 번째 버튼이기도 하다.

NIOSH Pocket Guide

U.S. National Institute for Occupational Safety and Health

IDLH 농도, 가스·증기 노출 한계, 흡입 LC50 보조 데이터.

IARC Monographs

국제암연구소(WHO)

발암성 분류 1군 · 2A · 2B · 3군 · 4군 등급.

PubChem

U.S. National Library of Medicine

끓는점·녹는점·증기압·비중 등 물성 교차 확인. 외부 참조 카드에서 CAS로 직접 진입한다.

NCIS 화학물질정보시스템

환경부 국립환경과학원

국내 법적 분류(화관법·화평법), 사고 보고 절차, 한국어 합의 명칭과 동의어.

교차 검증 원칙

정량값은 ERG2024 표 1을 1차 기준으로 삼되, 대량 누출(208 L 초과)은 표 3의 도로 탱크 트럭 · 저풍속 시나리오를 보수적 기본값으로 사용한다. MSDS 핵심 물성은 KOSHA · PubChem 두 곳을 비교해 일치하지 않을 때 보수값을 반영한다.

알아야 할 한계.

ChemGuard는 사고 첫 시간을 위한 도구다. 다음 영역은 본 도구가 의도적으로 다루지 않으므로, 항상 외부 공식 출처를 확인한다.

성분 함량 % (3번 항목)

혼합물 · 제품군

본 도구는 단일 물질만 다룬다. 혼합물 비율은 제조사 MSDS를 확인.

취급 · 저장 (7번 항목)

호환성 매트릭스 · 보관 조건

시설 관리 영역. KOSHA MSDS 7번 항목 또는 제조사 자료를 참조.

폐기 (13번 항목)

폐기물 코드 · 폐기 방법

지역 환경관리청 가이드 또는 폐기물관리법 시행규칙 확인.

생태 독성 정량 (12번 항목)

EC50 · BCF · 분해성

ECHA 또는 ChemPedia 등 환경 화학 DB에서 별도 조회.

데이터 갱신 주기

ERG는 4년 주기(미국 기준 2024 · 2028)로 개정된다. KOSHA MSDS와 NCIS 분류는 화관법 개정 시점마다 갱신된다. 본 도구는 개정 시점에 맞춰 데이터 일괄 검수를 수행한다.

법적 면책 — 반드시 읽으세요

ChemGuard는 의사 결정 지원 도구로, 공식 MSDS · 법령 · 표준 절차의 대체물이 아니다. 본 도구의 정보로 인한 직간접적 손해에 대해 제작자는 책임지지 않는다. 실제 현장에서는 소속 기관의 표준행동절차(SOP)와 현장 지휘관의 판단이 우선한다.

현장에서 자주 나오는 여덟 가지 질문.

Q 오프라인에서도 작동하나요?

예. 25종 정적 데이터와 상세 화면은 PWA로 캐시되어 네트워크가 끊겨도 동작한다. 단, AI 검색·이미지 식별은 네트워크가 필요하다. 오프라인 인디케이터가 우측 상단에 표시된다.

Q 25종 외 다른 물질은 어떻게 찾나요?

검색창에 입력하면 정적 데이터에 없을 경우 AI 검색이 자동으로 풀백된다. 결과 카드에는 신뢰도 등급(높음·중간·낮음)이 함께 표시되거나 "낮음"인 경우 외부 MSDS로 교차 확인.

Q 위험 등급 1~4 기준은 무엇인가요?

ERG 위험도, GHS 분류, 노출 한계, IDLH를 종합한 자체 단순화 척도다. 4는 즉각 치명, 1은 비교적 낮은 위험. 정식 GHS 분류는 외부 MSDS에서 확인.

Q 이격거리표의 낮·밤은 왜 다른가요?

ERG2024 표 1의 정의를 그대로 따른다. 밤에는 대기 안정도가 높아져 증기가 더 멀리 퍼지므로 방호 거리가 커진다. 황혼·여명은 보수적으로 밤 기준 적용.

Q "표1 참조"라고 나오면 어떻게 하나요?

ERG 표 1은 소량 누출 거리만 제공하고 대량은 표 3을 별도 참조하라는 뜻이다. 본 도구는 표 3의 도로 탱크 트럭·저풍속 시나리오를 대량 누출 기본값으로 표시한다. 실제 운송 양태가 다르면 ERG2024 한글판 표 3을 직접 확인.

Q 지도 탭의 거리 측정 단위는?

m(미터). 두 점을 탭하면 직선 거리가 표시된다. ERG 권고 반경을 시각화할 때는 누출 지점을 중심으로 m 단위 원을 그린다.

Q 상황판 데이터는 어디에 저장되나요?

브라우저 LocalStorage에 저장된다. 디바이스를 바꾸면 데이터가 이동하지 않는다. 사고 종료 후 보고서로 옮기려면 화면을 캡처하거나 타임라인을 텍스트로 복사한다.

Q 버그·개선 요청은 어디로 보내나요?

대한화학손상연구회 또는 ChemGuard 운영자에게 전달. 소속 기관 SOP 개선 요청과 ChemGuard 개선 요청은 별도 채널로 관리한다.

한 줄 요약

ChemGuard는 사고 초기 5~10분의 결정을 돕는다. 공식 MSDS·법령·SOP의 대체물이 아니다. 의심스러우면 외부 출처를 한 번 더 확인한다.

ChemGuard.

화학사고 현장의 다섯 시야를 하나의 화면에 통합한 응급 대응 도구. 이 사용설명서는 **현장 대원이 10분 안에 ChemGuard 전 기능을 스스로 익힐 수 있도록** 작성되었다.

APP NAME

ChemGuard · msds-app

EDITION

01 · 2026 · 06

TECH STACK

Next.js 16 · React 19 · Tailwind v4

DEPLOYMENT

Vercel · msds-app-pearl.vercel.app

REPOSITORY

github.com/hongsi86/msds-app

COVERAGE

25종 화학물질 · 5직군 프로토콜

PUBLISHER

대한화학손상연구회 · KRSCI

AUTHOR

정기홍 · hongsi86@gmail.com

DATA SOURCES

ERG2024 한글판 · KOSHA MSDS · NIOSH · IARC · PubChem · NCIS

LICENSE

Internal use · 무단 복제·배포 금지

감사의 말

이 도구와 책자는 화재·화학사고 현장의 익명의 결정들에서 시작되었다. 매일 같은 자리에서 같은 판단을 내려야 했던 동료들에게, 그리고 그 판단을 단 한 줄이라도 가볍게 해 줄 한 줄의 데이터를 함께 다듬어준 모두에게 이 책을 바친다.